

KỠ THI CẤP CHỨNG CHỈ PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CÔNG THỨC

1. Mức sinh lời và rủi ro

1.1. Mức sinh lời

1.1.1. Lợi suất kỳ đầu tư

$$R_t = \frac{P_t - P_{t-1} + \sum_{j=1}^J D_{t_j} \cdot (1 + R_{t_j,t}^*)^{t-t_j}}{P_{t-1}}$$

R_t = mức sinh lời đơn (hay rời rạc) của tài sản trong kỳ từ $t - 1$ đến t

P_t = giá của tài sản tại thời điểm t

D_{t_j} = cổ tức hoặc lãi định kỳ trả vào thời điểm t_j giữa $t - 1$ và t

t_j = thời điểm chi trả khoản cổ tức hoặc lãi định kỳ thứ t

$R_{t_j,t}^*$ = lãi suất phi rủi ro theo năm tính cho thời kỳ từ t_j đến t

J = số lần chi trả (cổ tức/lãi định kỳ) trong kỳ

1.1.2. Mức sinh lời gộp

$$1 + R_{eff} = \left(1 + \frac{R_{nom}}{m}\right)^m$$

R_{eff} = mức sinh lời thực tế trong kỳ

R_{nom} = Mức sinh lời danh nghĩa

m = số khoảng thời gian trong kỳ

1.1.3. Mức sinh lời gộp liên tục và mức sinh lời đơn (rời rạc)

$$r_t = \ln \frac{P_t}{P_{t-1}} = \ln(1 + R_t)$$

$$R_t = e^{r_t} - 1$$

r_t = mức sinh lời gộp liên tục trong thời gian từ $t - 1$ đến t

R_t = mức sinh lời đơn trong thời gian từ $t - 1$ đến t

1.1.4. Mức sinh lời bình quân

Mức sinh lời bình quân geometric kỳ năm giữ sử dụng phương pháp tính gộp rời rạc

$$R_A = \sqrt[N]{(1 + R_1) \cdot (1 + R_2) \cdot \dots \cdot (1 + R_N)} - 1$$

R_A = mức sinh lời bình quân geometric cho N kỳ liên tiếp

R_i = mức sinh lời đơn kỳ i

Mức sinh lời bình quân giản đơn kỳ năm giữ sử dụng phương pháp tính gộp liên tục

$$r_A = \frac{1}{N} \cdot \sum_{i=1}^N R_i$$

r_A = mức sinh lời gộp liên tục bình quân cho N kỳ liên tiếp

r_i = mức sinh lời gộp liên tục kỳ i

1.1.5. Mức sinh lời quy đổi theo năm

Quy đổi mức sinh lời kỳ năm giữ theo năm (giả định 1 năm = 360 ngày)

Giả định tiền lãi được tái đầu tư với lãi suất R_τ

$$R_{ann} = (1 + R_\tau)^{360/\tau} - 1$$

R_{ann} = mức sinh lời đơn tính theo năm

R_τ = mức sinh lời đơn cho kỳ thời gian dài τ ngày

Quy đổi mức sinh lời tính gộp liên tục theo năm (giả định 1 năm = 360 ngày)

$$r_{an} = \frac{360}{\tau} \times r_\tau$$

r_{ann} = mức sinh lời tính theo năm

R_τ = mức sinh lời gộp liên tục thu được trong kỳ thời gian dài τ ngày

1.2. Đo lường rủi ro

1.2.1. Giá trị trung bình, phương sai, hiệp phương sai, độ biến động

► Giá trị kỳ vọng $E(\cdot)$, phương sai $\text{Var}(\cdot)$, hiệp phương sai $\text{Cov}(\cdot)$ và hệ số tương quan $\text{Corr}(\cdot)$ của hai biến ngẫu nhiên X và Y nếu giá trị của các biến này trong trường hợp xảy ra khả năng k tương ứng là x_k, y_k ; xác suất xảy ra k là p_k .

$$E(X) = \sum_{k=1}^K p_k \cdot x_k, \quad E(Y) = \sum_{k=1}^K p_k \cdot y_k$$

$$\text{Var}(X) = \sigma_X^2 = E[(X - E(X))^2] = E(X^2) - E(X)^2 = \sum_{k=1}^K p_k (x_k - E(X))^2$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \sigma_{XY} = E[(X - E(X)) \cdot (Y - E(Y))] = \sum_{k=1}^K p_k (x_k - E(X)) \cdot (y_k - E(Y))$$

$$\text{Corr}(X, Y) = \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X \cdot \sigma_Y}$$

$$\sum_{k=1}^K p_k = 1$$

p_k = xác suất xảy ra khả năng k

x_k = giá trị của biến X với khả năng k
 y_k = giá trị của biến Y với khả năng k
 K = số lượng khả năng có thể xảy ra

► Giá trị trung bình, phương sai và hiệp phương sai của hai biến ngẫu nhiên X và Y, trong mẫu gồm N quan sát về x_i và y_i , được tính bằng công thức

$$E(X) = \bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i, \quad \text{Var}(X) = \sigma_X^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \sigma_{XY} = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x}) \cdot (y_i - \bar{y})$$

x_i, y_i = quan sát i

$\bar{x}, \bar{y}$ = giá trị trung bình của X và Y

σ_X, σ_Y = độ lệch chuẩn

σ_{XY} = hiệp phương sai của X và Y

N = số lượng quan sát

1.2.2. Độ biến động của mức sinh lời

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{t=1}^N (r_t - \bar{r})^2}, \quad \bar{r} = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N r_t$$

σ = độ lệch chuẩn của mức sinh lời (độ biến động)

N = số lượng mức sinh lời quan sát được

$r_t = \ln \frac{P_t}{P_{t-1}}$ là mức sinh lời gộp liên tục của tài sản P trong kỳ t

1.2.3. Quy đổi độ biến động theo năm

Giả định các mức sinh lời hàng tháng độc lập với nhau, khi đó

$$\sigma_{ann} = \sqrt{12} \cdot \sigma_m = \frac{\sigma_\tau}{\sqrt{\tau}}$$

σ_{ann} = độ biến động quy đổi theo năm

σ_m = độ biến động của mức sinh lời hàng tháng

σ_τ = độ biến động của mức sinh lời cho các thời kỳ dài τ

τ = độ dài một kỳ thời gian tính bằng năm

2. Phân tích và định giá trái phiếu

2.1. Giá trị tiền theo thời gian

2.1.1. Giá trị hiện tại và giá trị tương lai của một khoản tiền đơn lẻ

$$FV_n = PV * (1 + r)^n$$

$$PV = FV_n / (1 + r)^n$$

Trong đó:

PV là giá trị hiện tại của dòng tiền ($t = 0$);

FV_n là giá trị tương lai của dòng tiền tại thời điểm n ;

r là lãi suất chiết khấu;;

n là số kỳ;

2.1.2. Giá trị hiện tại và tương lai của một luồng niên kim cố định

$$PV(A) = CF * \frac{1 - \frac{1}{(1+r)^N}}{r}$$

$$FV(A) = CF * \frac{(1+r)^N - 1}{r}$$

Trong đó:

$PV(A)$: Giá trị hiện tại của luồng niên kim cố định A (annuity);

$FV(A)$: Giá trị tương lai của luồng niên kim cố định A ;

CF : Luồng niên kim cố định A ;

r : lãi suất chiết khấu tính theo năm (hoặc theo kỳ);

N : Số năm (hoặc số kỳ) tính chiết khấu;

2.2. Định giá trái phiếu

2.2.1. Định giá trái phiếu zero coupon (không trả lãi)

$$P_0 = \frac{M}{(1+r)^N}$$

Trong đó:

P_0 : Thị giá trái phiếu zero coupon tại thời điểm $t=0$;

M : Mệnh giá trái phiếu, giá trị đáo hạn của trái phiếu ;

r : lãi suất chiết khấu, lãi suất theo yêu cầu của trái phiếu;

N : số năm (hoặc số kỳ) cho tới khi đáo hạn trái phiếu;

2.2.2. Định giá trái phiếu có lãi coupon, không kèm quyền

$$P_0 = \sum_{t=1}^N \frac{C_t}{(1+r)^t} + \frac{M}{(1+r)^N} = C \times \left[\frac{1 - \frac{1}{(1+r)^N}}{r} \right] + \frac{M}{(1+r)^N}$$

Trong đó:

P_0 : Thị giá trái phiếu trả lãi coupon tại thời điểm $t=0$;

C_t : Khoản trả lãi coupon tại năm (hoặc kỳ) t , tính theo % của mệnh giá trái phiếu ;

t : số kỳ trả lãi coupon trái phiếu (có thể tính theo năm hoặc theo kỳ, t chạy từ 1 tới N) ;

M : Mệnh giá trái phiếu, giá trị trái phiếu khi đáo hạn;

r : lãi suất chiết khấu, lãi suất theo yêu cầu đối với trái phiếu;

N : số năm (hoặc số kỳ) cho tới khi đáo hạn trái phiếu;

2.2.3. Định giá trái phiếu có bao gồm lãi lẽ

$$P_{\text{gộp lãi}} = P_{\text{không gộp lãi}} + f \times C = \sum_{i=1}^N \frac{CF_i}{(1+r)^{t_i-f}}$$

Trong đó:

$P_{\text{gộp lãi}}$: Giá trái phiếu có tính bao gồm cả lãi lẽ;

$P_{\text{không gộp lãi}}$: mức giá yết của trái phiếu;

C : khoản trả lãi coupon tại năm t (hoặc kỳ t), tính theo % của mệnh giá trái phiếu;

f : số ngày tính từ kỳ trả lãi coupon gần nhất cho tới khi bán trái phiếu;

Lãi lẽ: $f \times C$: số lãi lẽ coupon được tính bằng cách lấy số ngày được hưởng lãi lẽ (f) nhân với khoản tiền coupon tính cho 1 kỳ trả lãi;

r : lãi suất chiết khấu để tính giá trái phiếu;

CF_i : luồng tiền từ trái phiếu (trả lãi coupon, hoàn trả mệnh giá) tại thời điểm i ;

N : số năm (hoặc số kỳ) cho tới khi đáo hạn trái phiếu;

2.3. Các thước đo lợi suất trái phiếu

2.3.1. Lợi suất hiện hành

$$LSHH = \frac{C}{P}$$

Trong đó:

LSHH: lợi suất hiện hành của trái phiếu, đo lường bằng lãi suất coupon chia cho thị giá trái phiếu;

C: Lãi suất coupon trái phiếu, tính theo % của mệnh giá trái phiếu;

P: Thị giá trái phiếu;

2.3.2. Lợi suất cho tới khi đáo hạn (YTM)

$$YTM = \sum_{t=1}^N \frac{Ct}{(1 + YTM)^t} + \frac{M}{(1 + YTM)^N}$$

Trong đó:

YTM: lợi suất đáo hạn của trái phiếu;

Ct: Lãi suất coupon trái phiếu trả tại năm t, tính theo % của mệnh giá trái phiếu (t chạy từ 1 tới N);

P: Thị giá trái phiếu;

N: số năm cho tới khi đáo hạn trái phiếu;

2.4. Đo lường rủi ro biến động giá trái phiếu

2.4.1. Thước đo thời gian đáo hạn bình quân gia quyền các luồng tiền từ trái phiếu (thước đo Duration)

$$D = \sum_{i=1}^N \frac{t_i \times PV(CF_i)}{P} = \frac{\frac{t_1 \times CF_1}{(1+r)^{t_1}} + \frac{t_2 \times CF_2}{(1+r)^{t_2}} + \dots + \frac{t_N \times CF_N}{(1+r)^{t_N}}}{P}$$

Trong đó:

D: Thước đo thời gian đáo hạn bình quân gia quyền các luồng tiền từ trái phiếu (tên gọi tắt là Macaulay Duration);

P: Thị giá trái phiếu tại thời điểm hiện tại;

r: lợi suất trái phiếu;

t_i : thời điểm xuất hiện các luồng tiền của trái phiếu (coupon, hoàn trả mệnh giá);

N: số năm (hoặc số kỳ) cho tới khi đáo hạn trái phiếu;

CF_i : Luồng tiền từ trái phiếu (coupon, hoàn trả mệnh giá) tại thời điểm i;

$PV(CF_i)$: giá trị hiện tại của luồng tiền CF_i

CF_N : Luồng tiền từ trái phiếu (coupon, hoàn trả mệnh giá) nhận được tại thời điểm N

2.4.2. Thước đo Duration có điều chỉnh (MD)

$$MD = \frac{D}{(1+r)}$$

Trong đó:

D = Thước đo Duration

MD = Thước đo Duration có điều chỉnh

r = Mức lợi suất yêu cầu của trái phiếu chiết khấu

2.4.3. Thước đo lồi (Convexity)

$$Convex = K = \frac{d^2P}{dr^2} \times \frac{1}{P} = \left(\sum_{t=1}^n \frac{t(t+1)C}{(1+r)^{t+2}} + \frac{n(n+1)M}{(1+r)^{n+2}} \right) \frac{1}{P}$$

Trong đó:

K: Thước đo độ lồi của trái phiếu

n: số năm (hoặc số kỳ) cho tới khi đáo hạn trái phiếu

r: lãi suất yêu cầu của trái phiếu

M: mệnh giá trái phiếu

C: lãi suất coupon

t: thời điểm xuất hiện các luồng tiền của trái phiếu (coupon, hoàn trả mệnh giá)

P: Thị giá trái phiếu tại thời điểm hiện tại

2.4.5. Thước đo Duration và độ lồi của trái phiếu zero coupon

Duration của trái phiếu zero coupon = thời hạn còn lại của trái phiếu (D=n)

$$\text{Độ lồi của trái phiếu zero coupon} = \frac{n(n+1)}{(1+r)^2}$$

2.4.6. Ước lượng biến động giá trái phiếu sử dụng thước đo Duration và độ lồi

$$\frac{dP}{P} = -MD(dr) + \frac{1}{2}K(dr)^2$$

Trong đó:

dP/P: phần trăm thay đổi giá trái phiếu khi xảy ra biến động lãi suất

MD: thước đo Duration có điều chỉnh

K: thước đo độ lồi

(dr): phần trăm thay đổi lãi suất trái phiếu (mức chênh giữa lãi suất mới so với lãi suất ban đầu)

2.4.7. Duration của danh mục đầu tư

$$D_P = \sum_{i=1}^N w_i \times D_i$$

Trong đó:

D_P : Duration của danh mục đầu tư

w_i : tỷ trọng đầu tư của trái phiếu i trong DMĐT

D_i : Duration của trái phiếu i

2.5. Trái phiếu chuyển đổi

Tỷ lệ chuyển đổi = số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu

Giá chuyển đổi = Mệnh giá trái phiếu chuyển đổi/số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu

Giá trị chuyển đổi = Thị giá cổ phiếu nhân với tỷ lệ chuyển đổi

3. Phân tích và định giá cổ phiếu

3.1. Mô hình chiết khấu luồng cổ tức

Mô hình không có tăng trưởng cổ tức ($g = 0$)

$$P_0 = \frac{Div}{k_E}$$

Trong đó:

P_0 : giá cổ phiếu tại $t=0$

Div : Cổ tức (giả định giữ nguyên không đổi)

k_E : chi phí vốn cổ phần

Mô hình chi trả cổ tức tăng trưởng đều đặn

$$P_0 = \frac{Div_1}{k_E - g}$$

Trong đó:

P_0 : giá cổ phiếu tại $t=0$

$Div_1 (= Div_0 * (1 + g))$: mức trả cổ tức kỳ vọng tại $t=1$

k_E : chi phí vốn cổ phần

g : mức tăng trưởng cổ tức (giả định là giữ nguyên không đổi)

Mô hình chi trả cổ tức tăng trưởng không đều đặn

$$P_0 = \sum_{t=1}^H \frac{Div_0(1+g_s)^t}{(1+r)^t} + \frac{1}{(1+r)^H} \times \frac{Div_0(1+g_s)^H(1+g)}{r-g}$$

Trong đó:

P_0 : giá cổ phiếu tại thời điểm $t = 0$

Div_0 : cổ tức tại thời điểm $t = 0$

H : giai đoạn phát triển, với tỷ lệ tăng trưởng cổ tức hàng năm là $g(s)$

g : tỷ lệ tăng trưởng chi trả cổ tức trong giai đoạn trưởng thành (sau H)

3.2. Mô hình định giá theo dòng tiền thuần

Lợi nhuận ròng

	Doanh thu ròng
-	Chi phí hàng bán
-	Các chi phí hành chính, chi phí chung
-	Khấu hao
=	Lợi nhuận ròng trước thuế và lãi vay
-	Lãi vay
=	Lợi nhuận ròng trước thuế
-	Thuế
=	Lợi nhuận ròng

Dòng tiền thuần (FCF)

	Lợi nhuận từ hoạt động trước khi tính thuế và lãi vay (EBIT)
-	Thuế
+	Các chi phí liên quan không phải tiền mặt (khấu hao, khoản dự phòng nợ xấu)
-	Luồng thu nhập không phải tiền mặt (điều chỉnh tỷ giá .)
=	Dòng tiền gộp
-	Tăng vốn lưu động ròng
+	Giảm vốn lưu động ròng
-	Chi phí vốn (nhà xưởng, thiết bị)
+	Thanh lý tài sản cố định
=	Dòng tiền thuần từ hoạt động (FCF)

$$\text{Giá trị của công ty} = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{FCF_t}{(1+WACC)^t}$$

Giá trị vốn cổ phần = Giá trị thị trường của công ty - Vốn vay của công ty
 Công thức tính WACC

$$WACC = k_D(1 - t_c) \frac{D}{V} + k_E \frac{E}{V}$$

3.3. Hệ số giá/thu nhập

$$P_0 = EPS * \frac{P}{E}$$

Trong đó:

P_0 : giá cổ phiếu tại $t = 0$

EPS: lợi nhuận trên 1 cổ phần

P/E: hệ số giá/thu nhập

3.4. Chi phí vốn cổ phần

Mô hình CAPM

$$k_E = R_f + (R_M - R_f) * \beta_E$$

Trong đó:

k_E : Chi phí vốn cổ phần

R_f : Mức sinh lời phi rủi ro

$R_M - R_f$: Mức bù rủi ro (= mức chênh giữa Mức sinh lời kỳ vọng của DM thị trường so với mức sinh lời phi rủi ro)

β_E : Hệ số beta của cổ phiếu (hay còn gọi là thước đo đo lường rủi ro hệ thống của cổ phiếu)

Mô hình Modigliani-Miller

$$k_E = k_U + (k_U - k_D)(1 - T) * \frac{D}{E}$$

Trong đó:

k_E : Chi phí vốn cổ phần

k_U : Mức lợi nhuận vốn cổ phần nếu vốn của công ty 100% là vốn tự có

k_D : Chi phí vốn vay

T: Mức thuế suất áp dụng

D: Vốn vay (tính theo thị giá)

E: Vốn cổ phần (tính theo thị giá)

Mô hình không có tăng trưởng cổ tức ($g = 0$)

$$k_E = \frac{Div}{P_0}$$

Trong đó:

P_0 : giá cổ phiếu tại $t=0$

Div: Cổ tức (giả định giữ nguyên không đổi)

k_E : chi phí vốn cổ phần

Mô hình chi trả cổ tức tăng trưởng đều đặn

$$k_E = \frac{Div_1}{P_0} + g$$

Trong đó:

P_0 : giá cổ phiếu tại $t=0$

$Div_1 (= Div_0 * (1 + g))$: mức trả cổ tức kỳ vọng tại $t=1$

k_E : chi phí vốn cổ phần

g: mức tăng trưởng cổ tức

Mô hình Gordon Shapiro

$$k_E = \frac{EPS_1 * \pi}{P_0} + (1 - \pi) * ROE$$

Trong đó:

k_E : Chi phí vốn cổ phần

EPS_1 : Thu nhập/cổ phần tại $t=1$

π : Hệ số chi trả cổ tức

P_0 : Giá cổ phiếu

ROE: Lợi nhuận vốn cổ phần